Feuille d'exercices du chapitre 4 : suites arithmétiques

Calcul mental avec des suites arithmétiques

Exercice n° 1. ♠ Calcul de termes d'une suite arithmétique à partir de la formule de récurrence.

a) Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + 5 \end{cases}$$

Calculer u_1, u_2, u_3 et u_{10}.

b) Soit (v_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = -2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} = v_n + 0{,}5 \end{cases}$$

Calculer v_1, v_2, v_3 et v_{12}.

c) Soit (w_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} w_0 = 7 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ w_{n+1} = w_n - 3 \end{cases}$$

Calculer w_1, w_2, w_6 et w_{15}.

d) Soit (t_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} t_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ t_{n+1} = t_n + \dfrac{1}{3} \end{cases}$$

Calculer t_1, t_2, t_3.

e) Soit (x_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} x_0 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ x_{n+1} = x_n - \dfrac{3}{4} \end{cases}$$

Calculer x_1, x_2 et x_3.

f) Soit (y_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} y_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ y_{n+1} = y_n + \dfrac{5}{2} \end{cases}$$

Calculer y_1, y_2, y_3 et y_{10}.

Exercice n° 2. ♠ ♠ Les suites suivantes sont arithmétiques. Déterminer la raison r de chaque suite.

a) La suite (u_n) telle que $u_0 = 5$ et $u_1 = 7$.
b) La suite (v_n) telle que $v_0 = 10$ et $v_2 = 24$.
c) La suite (w_n) telle que $w_0 = -3$ et $w_3 = 12$.
d) La suite (y_n) telle que $y_4 = 30$ et $y_5 = 53$.
e) La suite (z_n) telle que $z_3 = 40$ et $z_8 = 140$.
f) La suite (t_n) telle que $t_{10} = 35$ et $t_{22} = 29$.

Exercice n° 3. ♠ Calcul de termes d'une suite arithmétique à partir de la formule explicite.

a) Soit (u_n) définie par $u_n = 2 + 4n$. Calculer u_1, u_3, u_5 et u_8.

b) Soit (v_n) définie par $v_n = 5 - 3n$. Calculer v_1, v_2, v_4 et v_7.

c) Soit (w_n) définie par $w_n = -1 + \dfrac{1}{2}n$. Calculer w_1, w_3, w_5 et w_8.

d) Soit (t_n) définie par $t_n = 3 - \dfrac{2}{3}n$. Calculer t_1, t_2, t_4 et t_6.

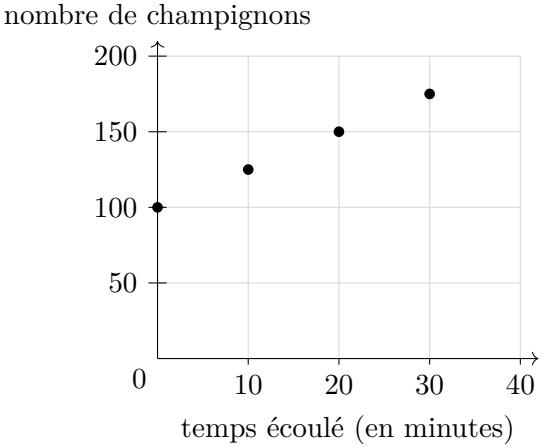
e) Soit (x_n) définie par $x_n = 4 + \dfrac{3}{4}n$. Calculer x_1, x_3, x_5 et x_8.

f) Soit (y_n) définie par $y_n = 1 + 6n$. Calculer y_1, y_2, y_5 et y_{10}.

Exercices de modélisation

Exercice n° 4. ♠ (extrait d'un sujet de bac) On étudie la croissance d'une population de champignons. Au début de l'expérience, on dispose de 100 champignons. Toutes les dix minutes, on mesure l'évolution de leur nombre. On obtient les résultats suivants.

Temps écoulé (en minutes)	Nombre de champignons
0	100
10	125
20	150
30	175



Soit n un entier naturel. On note u_n le nombre de champignons après n périodes de dix minutes. Ainsi $u_0 = 100$, $u_1 = 125$, $u_2 = 150$ etc.

1. Justifier que les termes u_0, u_1, u_2 et u_3 sont en progression arithmétique.
2. En supposant que la population de champignons continue d'évoluer selon le même rythme, montrer qu'elle aura quadruplé deux heures après le début de l'expérience.

Exercice n° 5. ♠ ♠ On propose deux contrats d'embauche pour une durée de deux ans.

— Premier contrat : un salaire mensuel de 1000 euros pour le premier mois, puis une augmentation mensuelle de 25 euros.

— Deuxième contrat : un salaire mensuel de 1200 euros pour le premier mois, puis une augmentation mensuelle de 10 euros.

On note u_n le salaire mensuel pour le n-ième mois avec le premier contrat.
On note v_n le salaire mensuel pour le n-ième mois avec le deuxième contrat.

1. Exprimer u_n et v_n en fonction de n, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$.
2. Y aura-t-il un mois où les deux contrats donneront le même salaire ?
3. À partir de quelle durée le premier contrat devient-il plus intéressant que le deuxième ?

Exercice n° 6. ♠ ♠ Manel a reçu 40 euros pour son anniversaire. Elle décide de placer cet argent sur un compte et d'y ajouter tous les mois une partie de son argent de poche mensuel qui s'élève à 10 euros.

1. Si elle épargne chaque mois 20% de son argent de poche mensuel, quelle suite arithmétique permet de modéliser son placement ?
2. Combien aura-t-elle placé au bout de six mois ?
3. Combien de mois lui faut-il pour tripler la somme reçue pour son anniversaire ?

Exercice n° 7. ♠ ♠ ♠ Noa a 357 euros dans sa tirelire. Chaque semaine, il y dépose 4 euros supplémentaires. On note S_n la somme d'argent dans la tirelire de Noa au bout de n semaines, où $n \in \mathbb{N}$.

1. Que vaut S_0 ? Calculer S_1 et S_2 et interpréter leur résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Exprimer S_n en fonction de n pour tout entier naturel n.
3. Combien d'argent Noa aura-t-il après un an ?
4. Noa souhaite acheter un scooter d'occasion d'une valeur de 649 euros avec l'argent de sa tirelire. Combien de semaines devra-t-il attendre pour pouvoir se l'offrir ?

Pour aller plus loin sur les suites numériques

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ Soit u la suite définie par $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{5u_n - 16}{u_n - 3}$.

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 4$. On introduit la suite v définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = \dfrac{1}{u_n - 4}$.

1. Calculer u_1 et u_2.
2. Calculer v_0.
3. Démontrer que pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n + 1$
4. En déduire l'expression de v_n en fonction de n.
5. En déduire l'expression de u_n en fonction de n.